



Jornada Didática de Regressão Linear

Guia de uso — versão 2

Cinco widgets interativos para pós-graduação em administração

Prof. Dr. Leonardo Vils

PPGA / PPGP — Universidade Nove de Julho

Métodos e Técnicas de Pesquisa Quantitativa I

Sumário

1. Apresentação

Este é um material didático aberto, em formato de website estático, desenhado para apoiar o ensino de regressão linear em programas de pós-graduação stricto sensu em administração e áreas afins. A jornada está dividida em cinco estágios interativos, cada um focado em um aspecto fundamental da regressão — da exploração inicial de correlações até os diagnósticos de pressupostos.

A motivação central é resolver duas dores frequentes do pós-graduando: (1) interpretar números de regressão sem perder de vista a magnitude do efeito, e (2) escrever a seção de resultados em formato APA com segurança. Para isso, os widgets exibem réguas visuais de tamanho de efeito com os cutoffs canônicos da literatura e geram automaticamente a frase APA pronta para colar no manuscrito.

O material foi desenvolvido em HTML/CSS/JavaScript puro, sem servidor ou banco de dados. Pode ser usado online (hospedado no GitHub Pages) ou offline (basta abrir os arquivos no navegador). Aceita também o upload de CSVs próprios — os widgets ajustam automaticamente os controles para as variáveis do arquivo enviado.

2. Como acessar

2.1. Online

Se já está hospedado, basta acessar o link no navegador (Chrome, Firefox, Safari, Edge):

```
https://[seu-usuario].github.io/regressao-didatica/
```

A primeira página é o mapa da jornada (index.html), com cards para cada um dos cinco estágios e para a página de referências bibliográficas.

2.2. Offline

Para uso offline (em laboratórios sem internet, por exemplo):

1. Descompacte o arquivo regressao-didatica.zip
2. Abra o arquivo index.html com duplo clique
3. Navegue pelos estágios normalmente — os dados estão embutidos no próprio HTML

2.3. Hospedagem própria (GitHub Pages)

Para hospedar você mesmo (gratuito, sem manutenção):

1. Crie uma conta gratuita em github.com (se ainda não tem)
2. Em github.com/new, crie um repositório público com o nome regressao-didatica. NÃO marque as opções de README, .gitignore ou license.
3. Faça upload de todos os arquivos da pasta (incluindo a subpasta assets/) preservando a estrutura. Pode usar drag-and-drop direto na página do repositório.
4. Faça commit com a mensagem "Jornada didática de regressão linear".

5. Em Settings → Pages, escolha Source: Deploy from a branch, Branch: main, Folder: / (root) e clique em Save.
6. Aguarde aproximadamente 1 minuto. O site estará em [https://\[seu-usuario\].github.io/regressao-didatica/](https://[seu-usuario].github.io/regressao-didatica/)

3. Estrutura da jornada

Os cinco estágios são autocontidos — cada um funciona isoladamente — mas formam uma narrativa cumulativa. A recomendação pedagógica é seguir a ordem na primeira passada.

Estágio	Tema	Pontos-chave
I	Correlações	Matriz Pearson · r de Cohen · variância compartilhada
II	Regressão Simples	OLS · β , EP, IC 95% · R^2 e f^2 de Cohen · APA
III	Regressão Múltipla	Múltiplos preditores · VIF · histórico · comparação · calculadora N
IV	Moderação	Centralização · termo de interação · simple slopes · escala Aguinis
V	Pressupostos	Normalidade · homocedasticidade · independência · Cook D · leverage

4. Detalhe de cada estágio

4.1. Estágio I — Correlações

Mostra a matriz de correlações de Pearson como um heatmap clicável. Cada célula tem um número e uma cor (azul para positivo, vermelho para negativo). Ao clicar em qualquer célula fora da diagonal, abre-se um diagrama de dispersão completo com a reta de regressão, KPIs (r , t , p , r^2 compartilhado) e a régua de tamanho de efeito segundo Cohen (1988).

Pontos pedagógicos a explorar com a turma:

- Por que a diagonal vale 1 (correlação de uma variável consigo mesma).
- A diferença entre força ($|r|$) e direção (sinal de r). Um $r = -0,55$ é mais forte que um $r = 0,40$.
- A interpretação do r^2 compartilhado: se $r = 0,40$, apenas 16% da variância é compartilhada — não 40%.
- Quando duas variáveis correlacionam-se fortemente, o que isso sugere para a regressão múltipla? (Antecipa o conceito de VIF).

4.2. Estágio II — Regressão Simples

Permite ajustar uma regressão de uma única VI sobre uma VD escolhida. Mostra a equação estimada, os KPIs (R^2 , R^2 ajustado, f^2 de Cohen, F , p), o diagrama de dispersão com a reta e a banda de IC 95%, e a tabela de coeficientes com β , EP, t , p e IC 95%.

Pontos pedagógicos:

- A interpretação de β_1 como mudança esperada em Y por unidade de X.
- A relação $R^2 \leftrightarrow f^2$ de Cohen ($f^2 = R^2 / (1 - R^2)$) e as bandas canônicas: 0,02 / 0,15 / 0,35.
- O contraste entre significância (p baixo) e magnitude (R^2 ou f^2) — com N grande, qualquer efeito vira significativo, mesmo trivial.
- A banda de IC 95% e por que ela se abre nas extremidades de X (incerteza maior quando se afasta da média).

Use a frase APA gerada como demonstração de relato profissional. Mostre como ela já segue as convenções: F *itálico*, p com vírgula decimal, sinal de menor que para $p < 0,001$.

4.3. Estágio III — Regressão Múltipla (o coração da jornada)

É o widget mais completo. Permite construir o modelo passo a passo, adicionando ou removendo preditores via checkboxes. Cada alteração entra no histórico — você pode clicar em qualquer modelo anterior (M1, M2, M3...) para restaurá-lo, e fixar até dois modelos para comparação lado a lado.

Recursos exclusivos deste estágio:

- Coluna f^2 local na tabela de coeficientes: mostra o tamanho de efeito de cada VI individualmente (calculado removendo a VI e medindo a queda de R^2).
- Histórico clicável: cada modelo testado fica registrado e pode ser restaurado com um clique.
- Comparação lado a lado: o botão  fixa um modelo; com dois fixados, aparece um painel mostrando R^2 , $R^2_{a\Delta}$, F, f^2 e a tabela de β em paralelo, com a diferença $\Delta R^2_{a\Delta}$.
- Calculadora de N mínimo: três critérios canônicos (Cohen 1988; Green 1991 para modelo; Green 1991 para β individuais) com badge ✓ ou ✗ indicando se sua amostra atende.

Pontos pedagógicos:

- Por que R^2 sempre sobe ao adicionar preditores (mesmo aleatórios) — e por que $R^2_{a\Delta}$ é a referência mais honesta.
- Como o VIF se comporta conforme adicionamos preditores correlacionados — exercício prático: adicione apenas VI1 e veja $VIF = 1$; depois adicione todas; observe os VIFs subirem.
- O cálculo de N mínimo dá segurança ao aluno sobre o poder do seu estudo. Mostre Cohen vs. Green e discuta quando cada um se aplica.

4.4. Estágio IV — Moderação

Testa o efeito de moderação ao incluir um termo de interação $X \times W$, com X e W previamente centralizados na média (Aiken & West, 1991). Mostra as simple slopes em três níveis de W (–1 DP, média, +1 DP), com a inclinação de cada uma calculada explicitamente.

Recurso exclusivo: régua dupla para o f^2 da interação — uma na escala canônica de Cohen (1988: 0,02 / 0,15 / 0,35) e outra na escala específica para moderação de Aguinis et al. (2005: 0,005 / 0,01 / 0,025). A diferença entre as duas régua é o ponto pedagógico central.

Aguinis et al. (2005) revisaram 30 anos de estudos em management e encontraram mediana de f^2 de interação $\approx 0,002$. Por isso a escala específica é tão mais sensível: aplicar Cohen (1988) a moderações faz quase todos os efeitos parecerem triviais.

Pontos pedagógicos:

- Por que centralizamos X e W antes de criar o termo de interação (resposta: reduzir multicolinearidade entre $X \times W$ e os efeitos principais).
- Como ler as simple slopes: se a interação é positiva, as retas "abrem em leque" conforme W aumenta.
- A inclinação de cada simple slope é $\beta_X + \beta_{XW} \times w$ (onde w é o valor de W naquele nível).
- Por que a escala de Aguinis é mais apropriada para moderação.

4.5. Estágio V — Pressupostos

Conduz seis verificações de pressupostos com testes formais, gráficos e classificação automática. Para cada pressuposto, o widget mostra a estatística do teste, o p-valor (quando aplicável), o veredito (atendido / atenção / violado) e a referência canônica do cutoff usado.

Pressupostos cobertos:

- Normalidade dos resíduos: teste de Jarque-Bera, com assimetria e curtose (Curran et al., 1996; Hair et al., 2019).
- Homocedasticidade: teste de Breusch-Pagan (1979).
- Independência dos resíduos: estatística de Durbin-Watson (1951), com faixa prática de Field (2018).
- Multicolinearidade: VIF com bandas de Hair et al. (2019); tolerância como referência inversa.
- Observações influentes: Cook's D com as duas regras canônicas — $4/N$ (Bollen & Jackman, 1990) e $D > 1$ (Cook & Weisberg, 1982).
- Pontos de alavancagem: leverage com cutoff de Belsley et al. (1980), $h > 2(k+1)/N$.

Os gráficos auxiliares incluem resíduos vs. valores ajustados (para inspeção visual de homocedasticidade) e Q-Q plot dos resíduos (para inspeção visual de normalidade).

5. Recursos transversais

5.1. Régua de tamanho de efeito

Aparecem em todos os widgets que produzem um indicador classificável (r , R^2 , f^2 , VIF, assimetria, curtose, Durbin-Watson). A régua mostra três elementos:

- Bandas coloridas indicando as faixas Pequeno / Médio / Grande (ou OK / Atenção / Severo, conforme o caso).
- Marcador preto indicando onde seu valor cai.
- Citação à direita da régua identificando o autor do cutoff (ex.: Cohen, 1988).

Passar o cursor sobre a citação revela a referência bibliográfica completa em formato APA.

5.2. Frase APA copiável

Em cada estágio, no final do painel de resultados, há uma caixa destacada em dourado com o título "Formato APA — pronto para colar" e um botão Copiar. A frase já vem com a formatação adequada (F itálico, $p < 0,001$ com sinal de menor que, vírgula decimal em português), e cobre todos os elementos esperados de um relato de resultados — graus de liberdade, estatística do teste, p-valor, tamanho de efeito.

Recomendação para a aula: peça aos alunos que (1) escolham um modelo no widget, (2) copiem a frase APA, (3) cole no documento e (4) adaptem para a linguagem do estudo deles. É um exercício rápido que fixa as convenções de relato.

5.3. Mini-quiz entre estágios

Ao final de cada widget, há um bloco de 2 a 3 perguntas de múltipla escolha sobre o conteúdo daquele estágio. Cada opção, ao ser clicada, mostra um feedback imediato — verde se correta, vermelha se incorreta, sempre com uma explicação curta.

As perguntas foram desenhadas para capturar erros frequentes (significância vs. magnitude; R^2 ajustado caindo com preditor irrelevante; centralização e multicolinearidade; etc.). Funcionam tanto como autoavaliação rápida quanto como prompt de discussão em aula.

5.4. Upload de CSV próprio

Cada widget tem, na seção "Dados", uma área para upload de arquivo CSV. Requisitos:

- Codificação UTF-8 (a maioria dos editores e softwares estatísticos exporta nesse formato).
- Cabeçalho na primeira linha com nomes das variáveis.
- Separador: vírgula (,), ponto-e-vírgula (;) ou tabulação. O parser detecta automaticamente.
- Decimal: ponto (.) ou vírgula (,). O parser converte automaticamente.
- Pelo menos 2 colunas numéricas (3 colunas para o widget de moderação).

Após o upload, os menus de seleção de variáveis são atualizados automaticamente para refletir as colunas do arquivo enviado.

5.5. Calculadora de N mínimo (Estágio III)

Mostra três critérios canônicos para o tamanho mínimo da amostra, dado o número de preditores no modelo atual:

Critério	Fórmula	Quando usar
Cohen (1988) — regra geral	$N \geq 50 + 8k$	Avaliação rápida para efeito médio
Green (1991) — teste do modelo (F global)	$N \geq 50 + 8k$	Para detectar significância do R^2 global
Green (1991) — teste de β individuais	$N \geq 104 + k$	Para detectar significância de cada β

Cada linha mostra um badge ✓ (atende) ou ✗ (insuficiente) baseado no N atual da amostra. Útil para você responder, em tempo real, à pergunta "meu N é suficiente para este modelo?".

6. Sugestões pedagógicas

6.1. Para uso em aula presencial

Sugestão de roteiro para uma aula de 4 horas:

1. Bloco 1 (45 min): Estágio I + Estágio II. Foco em correlação, β , R^2 , interpretação. Mostre a régua de Cohen e discuta a distinção entre significância e magnitude.
2. Intervalo (15 min).
3. Bloco 2 (60 min): Estágio III. Construa um modelo com a turma, adicionando preditores e observando R^2/R^2_a e VIF mudarem. Use a calculadora de N para discutir poder estatístico.
4. Bloco 3 (45 min): Estágio IV. Moderação com centralização e simple slopes. Discuta a diferença entre as escalas de Cohen e Aguinis.
5. Intervalo (15 min).
6. Bloco 4 (60 min): Estágio V. Diagnósticos completos. Discuta cada pressuposto e o que fazer quando é violado.
7. Encerramento (15 min): turma resolve os mini-quizzes em duplas e compartilha respostas.

6.2. Para auto-estudo

Recomende aos alunos: (a) seguir a ordem dos cinco estágios; (b) resolver os mini-quizzes antes de avançar; (c) experimentar combinações de preditores no Estágio III, fixando modelos e comparando lado a lado; (d) subir um CSV próprio (de um projeto em andamento) e ver os resultados do estudo deles passarem por todos os diagnósticos.

6.3. Para uso em orientação de TCC, dissertação e tese

O Estágio V é particularmente útil em orientações: o orientando sobe o banco do estudo dele e o widget gera, em um clique, a síntese dos diagnósticos no formato APA. Isso resolve uma fonte recorrente de revisões em desk review e peer review.

7. Contagem de visitas com Cloudflare Web Analytics

O GitHub Pages, por padrão, não fornece estatísticas de visita. Para acompanhar quantos alunos acessam o material, qual estágio é mais visitado, de onde vêm os acessos, etc., recomendo o Cloudflare Web Analytics — gratuito, privacy-first, sem cookies, sem necessidade de banner LGPD.

7.1. Por que Cloudflare e não Google Analytics?

Três motivos:

- Privacidade: não usa cookies nem identifica usuários individualmente. Por isso não exige banner de consentimento (LGPD/GDPR-compliant por design).
- Performance: o script é leve (~6 KB) e não bloqueia o carregamento da página.
- Simplicidade: setup em ~5 minutos sem instalar nada — só uma linha de código nos HTMLs.

7.2. Passo a passo

1. Acesse dash.cloudflare.com e crie uma conta gratuita (basta email e senha).
2. No menu lateral, vá em Analytics & Logs → Web Analytics.
3. Clique em Add a site (botão azul, canto superior direito).
4. No campo Hostname, digite seu domínio do GitHub Pages: [seu-usuario].github.io (por exemplo, leonardovils.github.io). NÃO inclua https:// nem barras no final.
5. Como o domínio github.io não está sob seu controle DNS, o Cloudflare oferecerá a opção "Manual setup". Aceite.
6. O Cloudflare mostra um snippet JavaScript com um token único — algo como:

```
<script defer src="https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js" data-cf-beacon='{"token": "AQUI_VAI_O_TOKEN_DELE_LONGO"}'></script>
```

7. Copie esse snippet inteiro.
8. Nos arquivos HTML do material (todos os 7: index.html, referencias.html e os cinco estágios), abra cada um, localize o trecho de comentário próximo ao final do arquivo (antes de </body>):

```
<!-- Cloudflare Web Analytics - ... <!-- <script defer
src="https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js" data-cf-
beacon="{&quot;token&quot;: &quot;COLE_SEU_TOKEN_AQUI&quot;}"></script> -->
```

9. Substitua a linha comentada pelo snippet completo que você copiou. Remova os caracteres <!-- e --> que estão no início e fim, transformando o comentário em código ativo.
10. Faça o commit (se está hospedando no GitHub) ou salve os arquivos (se está rodando offline). O GitHub Pages atualiza automaticamente em ~1 minuto.
11. Aguarde 5 a 10 minutos. Volte ao painel do Cloudflare → Web Analytics e os dados começarão a aparecer.

Atenção ao postfix matching do Cloudflare: ao cadastrar [seu-usuario].github.io, o Cloudflare valida tudo que termina com esse hostname. Isso inclui outros projetos seus em GitHub Pages no mesmo usuário. Os dados aparecerão agregados; para separar por projeto, filtre pelo path (URL pathname) no painel do Cloudflare.

7.3. O que você verá no painel

- Page views (visualizações de página).
- Visitors (visitantes únicos por dia, não rastreados por cookie — estimativa baseada em fingerprint anônimo).
- Top pages (páginas mais acessadas — útil para ver qual estágio gera mais engajamento).
- Top referrers (de onde vêm os acessos — links externos, motores de busca, etc.).
- Top countries (geolocalização agregada por país, sem identificar o usuário).
- Browser e OS (estatísticas de navegador e sistema operacional).
- Core Web Vitals (métricas de performance percebida — LCP, CLS, FID).

Os dados ficam disponíveis em janelas de 24h, 7d, 30d e personalizada.

7.4. Alternativas (caso não queira usar Cloudflare)

- GoatCounter (goatcounter.com): gratuito para uso não-comercial, também sem cookies. Popular em ambientes acadêmicos.
- Plausible (plausible.io): pago (≈US\$9/mês), mas open-source e auto-hospedável se preferir.
- Umami (umami.is): open-source e auto-hospedável (requer um servidor e banco de dados — mais trabalhoso).
- Google Analytics: gratuito e robusto, mas usa cookies → exige banner LGPD/GDPR e adiciona peso à página.

8. Banco de dados pré-carregado

Os widgets vêm com um banco sintético de 180 casos embutido (assets/dados.js), criado especificamente para fins didáticos. Características:

- $N = 180$ (acima do mínimo de Green 1991 para até $k = 9$ preditores).
- Seis variáveis numéricas: VI1, VI2, VI3 (preditores), W1 (moderadora), VD1, VD2 (respostas).
- W1 amplifica os efeitos de VI1 sobre VD1 e VI2 sobre VD2 — útil para demonstrar moderação significativa.
- Todos os pressupostos da regressão respeitados por construção (normalidade, homocedasticidade, independência, baixa multicolinearidade).
- Seed reproduzível: 20260512.

O dicionário completo e o gabarito dos coeficientes populacionais estão na planilha original que gerou o banco. Se você quiser reproduzir esse banco com outro N ou outras especificações, posso fornecer o script Python.

9. Estrutura técnica dos arquivos

```
regressao-didatica/ ├── index.html           ← Landing page / mapa da jornada
├── 01-correlacoes.html       ← Estágio I ├── 02-regressao-simples.html ├── 03-
regressao-multipla.html ├── 04-moderacao.html ├── 05-supositos.html ├──
referencias.html           ← Bibliografia em APA ├── README.md ├── assets/ ├──
dados.js                   ← Banco N=180 embutido ├── stats.js           ←
Biblioteca estatística JS pura ├── widgets-common.js ← Régua, APA, quiz,
calc N └── style.css         ← Estilo Cinzel/Inter
```

Pré-requisitos para hospedar: nenhum. É HTML/CSS/JS estático, funciona em qualquer servidor (GitHub Pages, Netlify, Vercel, Apache, Nginx) ou direto no sistema de arquivos do computador.

Cálculos estatísticos validados contra statsmodels (Python) — todos os números (correlações, β , EP, p, R^2 , VIF, DW, BP, JB, Cook's D) batem até a terceira casa decimal.

10. Referências principais

A lista completa em APA está em referencias.html. Aqui o destaque das obras mais citadas ao longo do material:

Aguinis, H., Beaty, J. C., Boik, R. J., & Pierce, C. A. (2005). Effect size and power in assessing moderating effects of categorical variables using multiple regression: A 30-year review. *Journal of Applied Psychology*, 90(1), 94–107.

Aiken, L. S., & West, S. G. (1991). *Multiple regression: Testing and interpreting interactions*. Sage.

Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Erlbaum.

Cohen, J., Cohen, P., West, S. G., & Aiken, L. S. (2003). *Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences* (3rd ed.). Routledge.

Field, A. (2018). *Discovering statistics using IBM SPSS Statistics* (5th ed.). Sage.

Green, S. B. (1991). How many subjects does it take to do a regression analysis? *Multivariate Behavioral Research*, 26(3), 499–510.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2019). *Using multivariate statistics* (7th ed.). Pearson.

11. Créditos e licença

Material didático aberto desenvolvido pelo Prof. Dr. Leonardo Vils para a disciplina Métodos e Técnicas de Pesquisa Quantitativa I (MTPQI) do PPGA/PPGP — Universidade Nove de Julho. Estética inspirada no Grimório de Odin Dinho. Pode ser livremente adaptado, modificado e redistribuído para fins educacionais, com atribuição.

